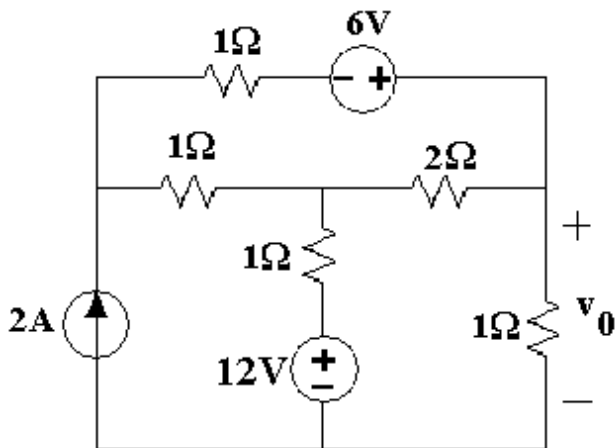


Circuitos Elétricos I – Profª Leny

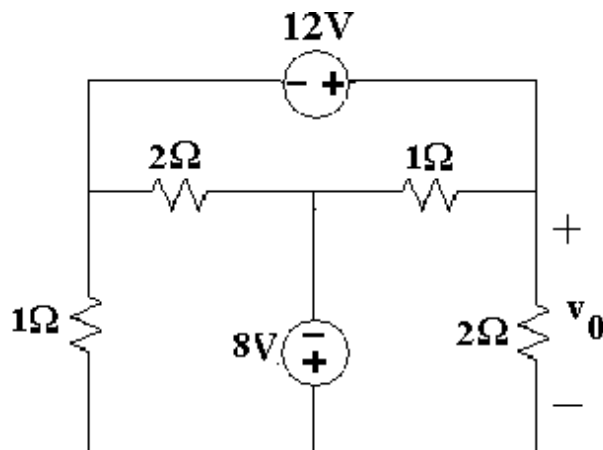
Exercícios dos Métodos de Thévenin, Norton e de Transformações de Fontes

Ex1- (Já proposto por superposição) Determine v_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton:



Resposta: $v_0 = 6V$
 $v_{oc} = 18V$; $R_{eq} = 2\Omega$

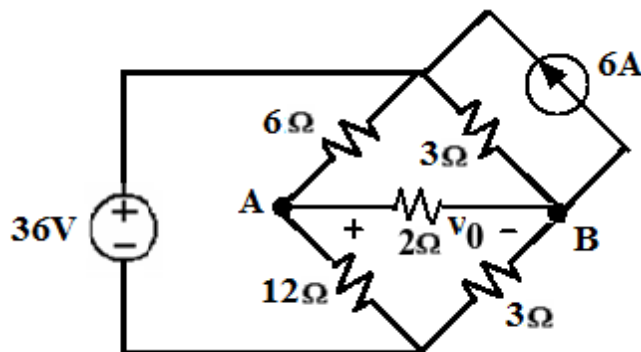
Ex2- Determine v_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton:



Resposta: $v_0 = 2V$
 $v_{oc} = 2,4V$; $R_{eq} = 0,4\Omega$

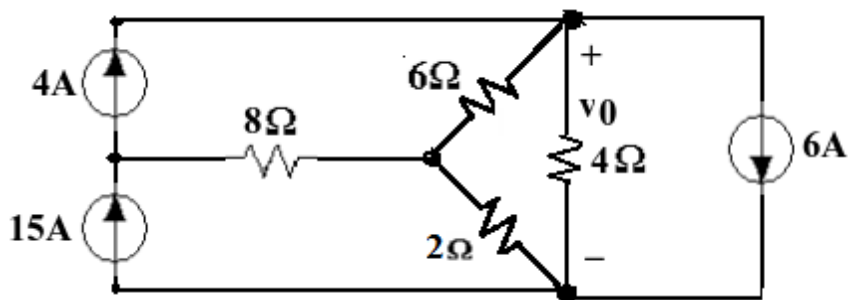
Ex.3 -(Já proposto por superposição) Determine v_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton:

(P2.15 – livro : Circuitos Lineares - Close)



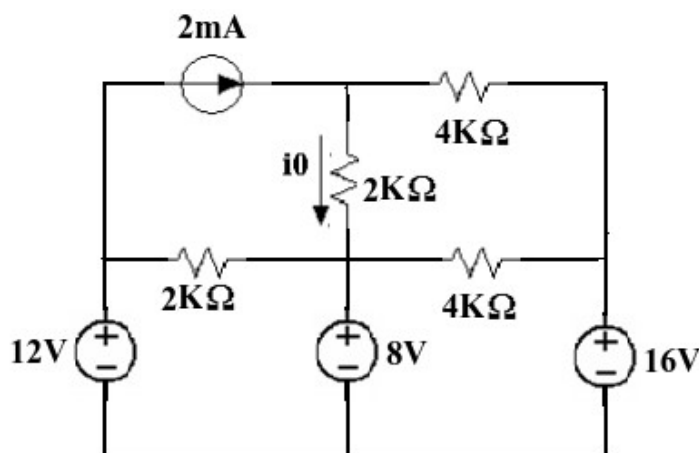
Resp: $R_{eq} = 5,5\Omega$; $v_{cc} = 15V$;
 $v_0 = 4V$.

Ex.4 -(Já proposto por superposição) P.5.18 (Livro David Johnson) Calcule v_0 , pela substituição de tudo, menos o resistor de 4Ω , pelo seu equivalente de Thévenin.



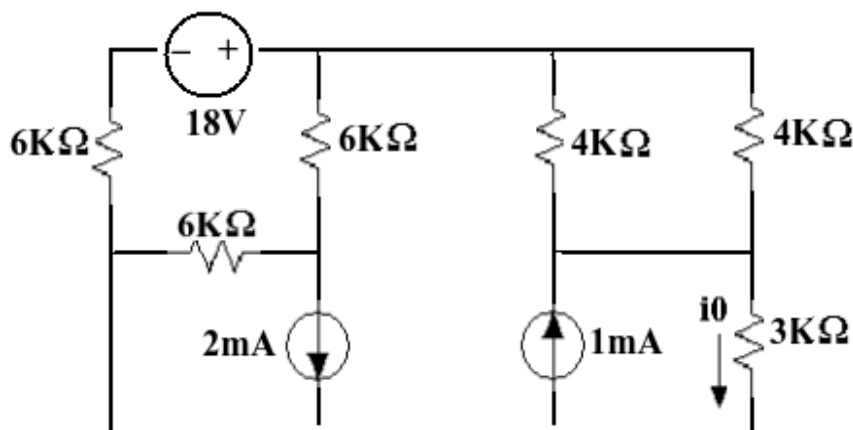
Resp: $v_{oc} = 6V$; $R_{eq} = 8\Omega$;
 $v_0 = 2V$.

Ex.5- (P. 5.43 – Livro Irwing) Calcule a corrente i_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton.



Resp: $v_{oc} = 16V$; $R_{eq} = 4K\Omega$;
 $i_{sc} = 4mA$; $i_0 = 2,67mA$.

Ex. 6-(P. 5.55 – Livro Irwing) Calcule a corrente i_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton, substituindo todo o circuito, exceto o resistor de $3K\Omega$ pelo circuito equivalente.. (*Sugestão:* Aplique transformações de fontes, quando possível, para calcular v_{oc}).



Resposta: $i_0 = 14/9mA$;
 $v_{oc} = 14V$; $R_{eq} = 6K\Omega$

Ex. 7- (P. 2.30- Livro Close)

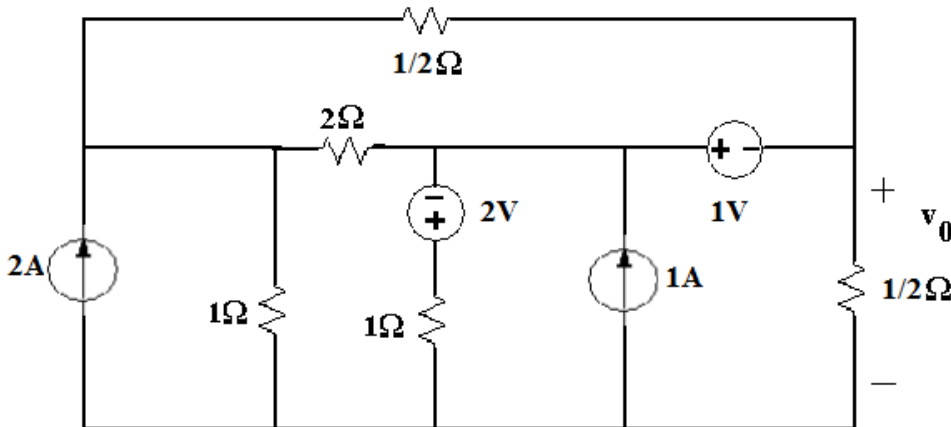
Calcule a tensão v_0 , pelo métodos de Thévenin, substituindo todo o circuito, exceto o resistor de $0,5\Omega$ pelo circuito equivalente.. (**Sugestão:** Para calcular v_{oc} , utilize transformações de fontes).

Resposta:

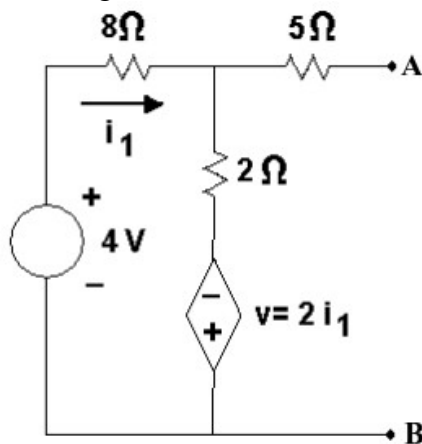
$$v_0 = -5/26V$$

$$v_{oc} = -0,417V$$

$$R_{eq} = 0,58\Omega$$



Ex. 8- (P.2.21- livro: Close) Desenhe o circuito equivalente de Thévenin e o de Norton para o circuito a seguir, entre os terminais A e B assinalados na figura.



$$\text{Resp: } R_{eq} = 7\Omega ; v_{oc} = 0V$$

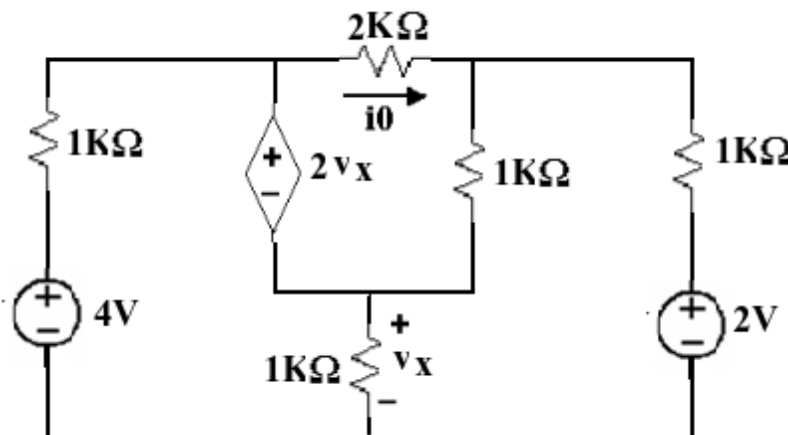
Ex. 9- (P. 5.72 Livro Irwing) Calcule a corrente i_0 , assinalada no circuito da figura a seguir, aplicando os teoremas de Thévenin e de Norton.

$$\text{Resp: } v_{oc} = 16/9V;$$

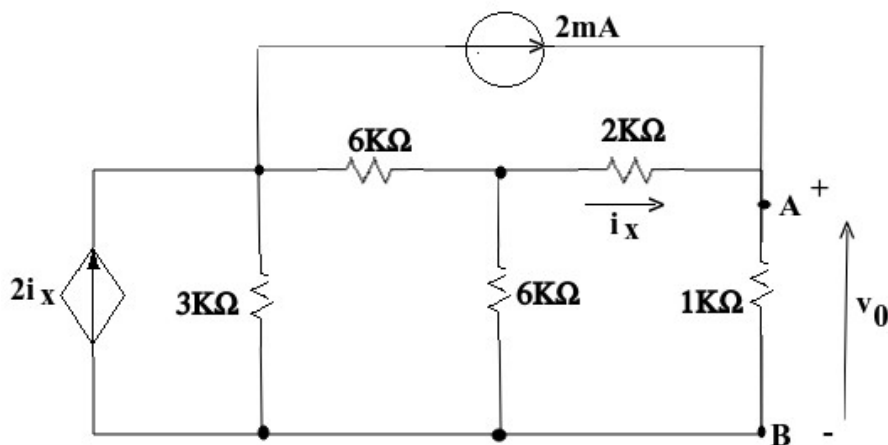
$$R_{eq} = 7/9\Omega;$$

$$i_{sc} = 16/7mA;$$

$$i_0 = 16/25mA$$

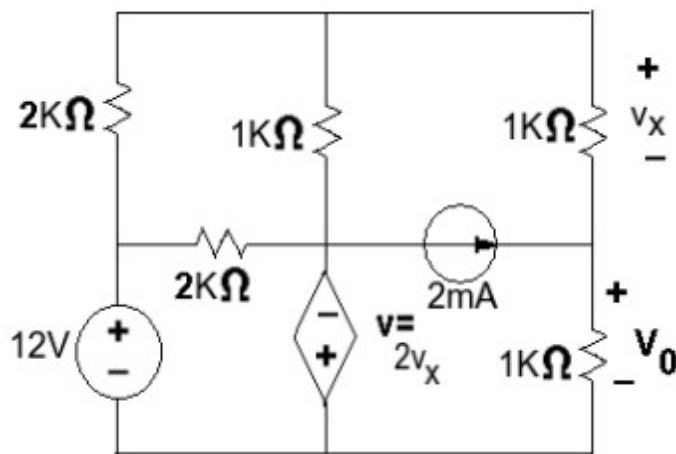


Ex.10- (Livro: Irwing) Calcule v_0 aplicando o método de Thévenin ou o método de Norton.



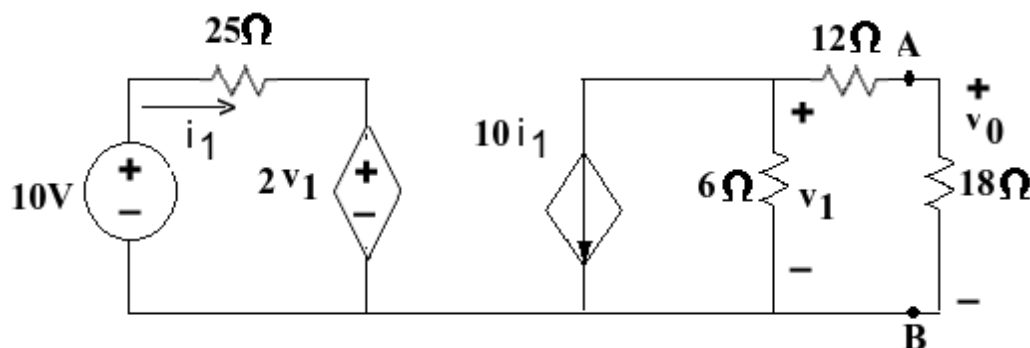
Resposta: $v_0 = 0,952V$
 $v_{oc} = 4V$; $R_{eq} = 3,2K\Omega$

Ex-11- Calcule v_0 aplicando o método de Thévenin



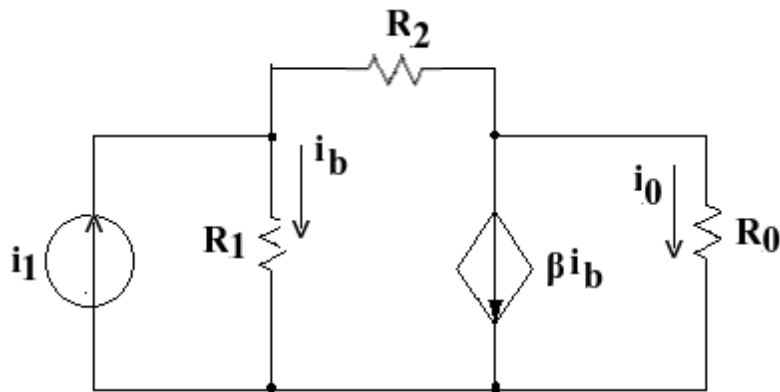
Resposta: $v_0 = 2,5V$
 $v_{oc} = 10V$; $R_{eq} = 3\Omega$

Ex12- (P.5.23 Johnson) Substitua o circuito à esquerda dos terminais A e B pelo seu equivalente de Thévenin e o use para calcular a tensão v_0 .



Resposta: $v_0 = 4V$; $v_{oc} = 6,315V$; $R_{eq} = 10,42\Omega$

Ex- 13- Close 2.19 Use o teorema de Thévenin e o de Norton para calcular o ganho de corrente $A_i = i_0/i_1$. Considere que a corrente i_1 é a entrada e a corrente i_0 , a saída.

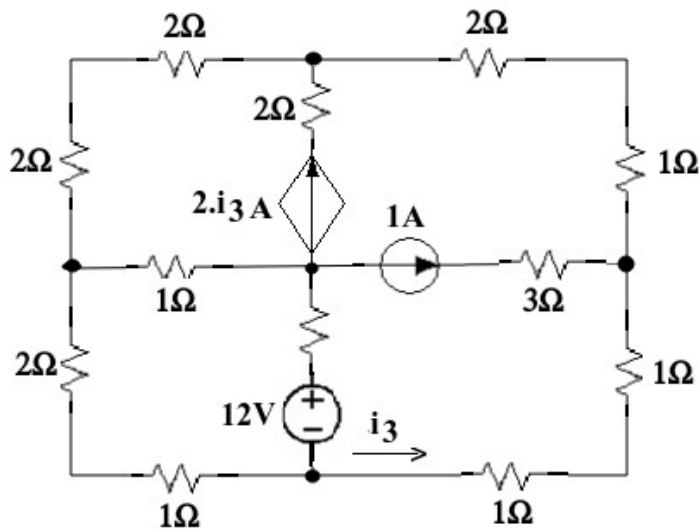


Resposta:

$$A_i = \frac{i_0}{i_1} = \frac{R_1 - \beta R_2}{(\beta + 1)R_0 + R_1 + R_2}$$

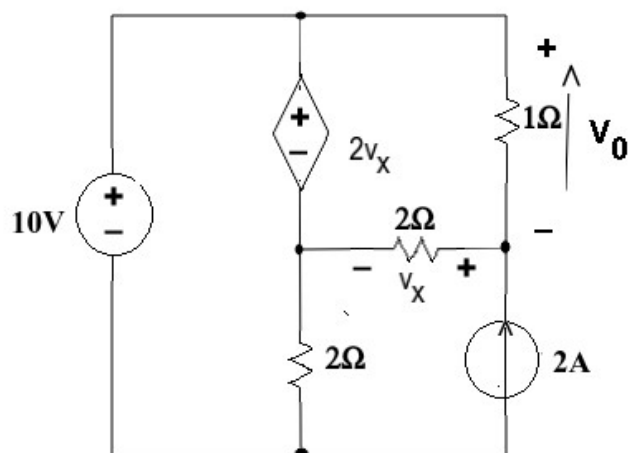
Ex14- P2.27-Adaptado do livro Circuitos Lineares - Close - Determine i_3 , pelo método de Thévenin

**Resposta: $i_3 = -9/13A$
 $v_{oc} = -13,5V$; $R_{eq} = 17,5\Omega$**

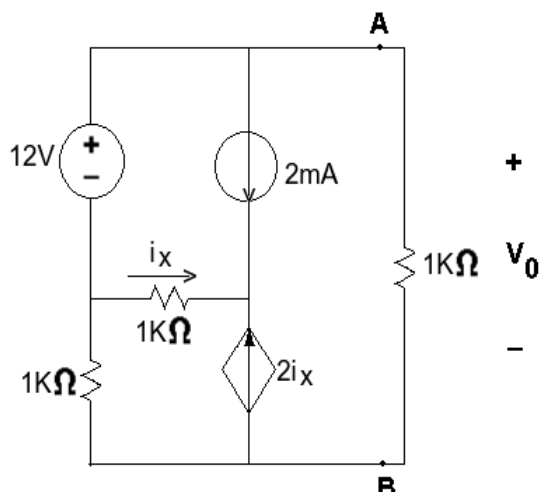


Ex.15- Determine v_3 , pelos métodos de Thévenin e de Norton.

**Resposta: $v_o = -4V$
 $v_{oc} = 4V$; $R_{eq} = -2\Omega$,**



Ex16- Determine v_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton.



Resposta: $v_0 = 16/3V$

$R_{eq} = 1k\Omega$; $v_{oc} = 32/3V$

Ex17- (Baseado no ex. P.2.29- Livro: Circuitos Lineares- Close) Em várias aplicações práticas, deseja-se que uma carga ligada à saída de um circuito linear receba deste circuito a maior potência possível. O famoso teorema da máxima transferência de potência estabelece que isto ocorre se a resistência de carga for igual à resistência equivalente de Thévenin (e de Norton) “vista” entre os terminais de saída do circuito, entre os quais a carga é ligada.

A) Determine o valor da resistência R_0 para o qual se verifica a condição de máxima transferência de potência.

B) Considerando este valor de R_0 , determine a potência recebida por esta resistência. (Para isto, utilize o teorema de Thévenin ou o teorema de Norton).

Resposta: $R_{eq} = 0,28\Omega$; $v_{oc} = 8,64V$;
 $v_0 = 4,32V$; $p_{R_0} = 66,65W$

